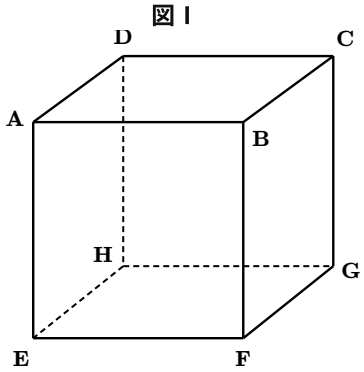
大問2　空間図形

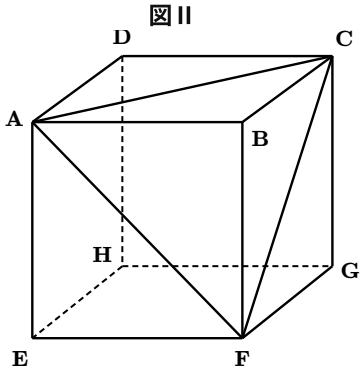
月　　日　名前（　　）

右の図Ⅰのような、1辺の長さが6cmの立方体ABCDEFGHがある。このとき、次の1、2の問いに答えなさい。

図Ⅰ



図Ⅱ



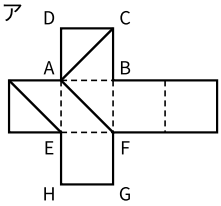
1　図Ⅰにおいて、辺を直線、面を平面とみたとき、平面AEHDと平行な直線は何本あるか答えなさい。

答 _____

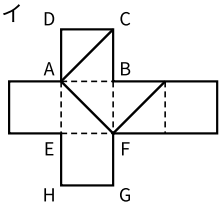
2　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、面ABCD、AEFB、BFGCの3つの面に対角線AC、AF、FCをひいたものである。このとき、次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 対角線を立方体の展開図に表したものとして正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

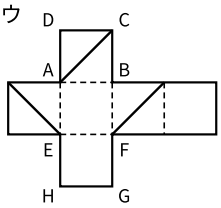
ア



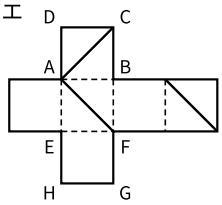
イ



ウ



エ



答 _____

(2) A、B、C、Fを頂点とする三角錐ABCFの体積を求めなさい。

答 _____

(3) 立方体から三角錐ABCFを取り除いた立体ACDEFGHの表面積は、三角錐ABCFの表面積より何cm^2大きいか求めなさい。

答 _____